PRINCIPIO DE COMPUTADORES
Curso 2025-2026
PR3. Manejo de matrices con funciones

Te proponemos realizar un programa en MIPS para acceder y realizar operaciones sobre los datos de matrices de números flotantes en doble precisión (*doubles*) almacenadas en memoria. Como se ha explicado en las tutorías académicas, en bajo nivel no hay diferencia entre una secuencia de datos (por ejemplo un array) y una matriz de dos o más dimensiones. Es el programa el que interpreta la forma en función de cómo recorra la información. Nuestras matrices se almacenarán como una estructura de datos (**`strucMat`**) que contiene, en posiciones sucesivas de memoria los siguientes datos:

- un entero con el número de filas de la matriz consideradas en cierto momento (**`nFil`**)
- un entero con el número de columnas de la matriz consideradas en cierto momento (**`nCol`**)
- una sucesión de **`nFil*nCol`** doubles (**`elementos`**)

Con esta práctica te suministramos un segmento de datos que, entre otras cosas, contiene varias de esas matrices (**`mat0`**, **`mat1`**, **`mat2`** …).

Funciones

El programa deberá tener implementada las siguientes funciones:

1. Función **`print_mat`** para imprimir una matriz por la consola. Esta función recibirá un parámetro que será la dirección de comienzo de la **`strucMat`** a imprimir. El carácter para separar los elementos de una fila será el espacio, y para separar una fila de la siguiente será el salto de línea. Esta función deberá ser invocada cada vez que se desee imprimir una matriz por la consola. Antes de imprimir los elementos de la matriz presentará un encabezado indicando el número de filas y columnas que tiene la **`strucMat`**.
2. Función **`change_elto`** para modificar un elemento concreto de la matriz. Esta función recibe cuatro parámetros: el primer parámetro es la dirección de la **`strucMat`**, el segundo el índice de fila del elemento a modificar, el tercero en índice de columna del elemento a cambiar, y el cuarto un *double* con el nuevo valor que tendrá el elemento.
3. Función **`swap`** para intercambiar el contenido de dos posiciones en memoria donde se encuentran *doubles*. Esta función recibe dos parámetros que son la dirección de memoria de los dos números a intercambiar.
4. Función **`intercambia`** para intercambiar un elemento de la matriz con su diametralmente opuesto. Esta función recibe tres parámetros: el primer es la dirección de la **`strucMat`**, el segundo índice de fila del elemento a intercambiar (**`indF`**), y el tercero en índice de columna del elemento a intercambiar (**`indC`**). Con ello se intercambiará el elemento en la posición **`(indF, indC)`** con el de la posición **`(nFil-indF-1, nCol-indC-1)`**. Para realizar el intercambio de los datos se llamará necesariamente a la función **`swap`**.

5. Función **`procesa_cols`** que realiza un procesamiento concreto sobre dos columnas de la matriz. Esta función recibe tres argumentos: el primero es la dirección de la **`strucMat`**, el segundo el índice de la primera columna a procesar, y el tercero el índice de la segunda columna a procesar. La función recorre ambas columnas y compara elemento a elemento de cada una de ellas en cada fila. Si el valor de la primera columna es mayor que el de la segunda divide el valor de la primera columna entre 2. En caso contrario intercambia los valores de ambas columnas. Una vez realizado el paso anterior se incrementa el valor de la segunda columna en 0.5625.
6. Función **`find_max`** que encuentra el elemento más grande de la matriz y devuelve su valor. Esta función recibirá un parámetro que será la dirección de comienzo de una **`strucMat`**. Cada vez que se encuentre un nuevo máximo se imprimirá un mensaje por consola con el nuevo valor.
7. Función **`leeFila`** para leer un índice de fila. Recibe un parámetro que es el número de filas de la matriz, y devuelve el índice de fila leído. La función solicita por consola un índice de fila, y comprueba que es mayor o igual que cero y menor que el número de filas pasado como argumento. En caso correcto devuelve el número de fila leído por consola, y en caso contrario emite un mensaje de error por la consola y devuelve el valor -1.
8. Función **`leeColumna`** para leer un índice de fila. Recibe un parámetro que es el número de columnas de la matriz, y devuelve el índice de columna leído. La función solicita por consola un índice de columna, y comprueba que es mayor o igual que cero y menor que el número de columnas pasado como argumento. En caso correcto devuelve el número de columna leído por consola, y en caso contrario emite un mensaje de error por la consola y devuelve el valor -1.
9. Función **`pideFilaYColumna`** para leer índices fila y columna de una matriz. Usando **obligatoriamente** las funciones **`leeFila`** y **`leeColumna`** solicita un índice de fila y columna. Si alguna de las funciones usadas devuelve un error (-1) devolverá la tupla {-1,-1}. Si los índices de fila y columna han sido correctos devuelve la tupla formada por estos.

Las funciones supondrán que los índices que se han pasado son correctos (ya que deben haberse solicitado con las funciones para solicitar filas y columnas, y que además se han comprobado los valores de retorno).

Cada función tendrá que tener una etiqueta de inicio que coincida con el nombre que figura en el enunciado y al final de la misma (**DESPUÉS de todas sus instrucciones**) otra con el mismo nombre pero terminada en **`__MARCAFIN`**. Es decir tendrán que estar definidas las etiquetas: **`print_mat`** y **`print__MARCAFIN`**, **`change_elto`** y **`change_elto__MARCAFIN`**, **`swap`** y **`swap__MARCAFIN`**, **`intercambia`** e **`intercambia__MARCAFIN`**, **`procesa_cols`** y **`procesa_cols__MARCAFIN`**, **`find_max`** y **`find_max__MARCAFIN`**, **`leeFila`** y **`leeFila__MARCAFIN`**, **`leeColumna`** y **`leeColumna__MARCAFIN`**, **`pideFilaYColumna`** y **`pideFilaYColumna__MARCAFIN`**. Además, los parámetros de entrada y salida se asignarán siguiendo estrictamente el orden en que aparecen en el enunciado dentro del grupo de registros correspondiente según el convenio visto en las tutorías académicas.

Todo esto es necesario para poder probar las funciones de manera individual en la aplicación de *Testeos*.

Programa principal

El programa principal, después de la impresión de un título, deberá repetir un bucle que imprimirá la matriz de trabajo actual (inicialmente la 0) mediante la función **`print_mat`** y ofrecerá un menú de opciones siguiente:

```
(0) Terminar el programa
(1) Cambiar la matriz de trabajo
(3) Cambiar el valor de un elemento
(4) Intercambiar un elemento con su opuesto
(5) Procesa columnas
(7) Encuentra maximo
```

y esperar la introducción de un entero. Con la opción introducida las acciones serán:

- Si la persona elige una opción que no se encuentra en el menú deberá emitir el mensaje “Error: opcion incorrecta” y volver al bucle (presentar la matriz y el menú).
- La opción (0) deberá finalizar el programa con el mensaje “Fin del programa”.
- En la opción (1) se pedirá a la persona seleccionar la nueva matriz de trabajo con el mensaje: “Elije la matriz de trabajo (0..5): “. En caso de introducir una opción incorrecta imprimirá por consola el error correspondiente y volverá al bucle principal.
- En la opción (3) la persona podrá elegir el índice de fila y columna del elemento a modificar (usando la funcióna **`pideFilaYColumna`**), comprobando si son válidos, en caso contrario volverá al bucle principal. Si son correctas preguntará el nuevo valor *double* e invocará a la función **`change_elto`** para hacer la modificación.
- En la opción (4) la persona podrá elegir el índice de fila y columna del elemento a intercambiar (usando la funcióna **`pideFilaYColumna`**), comprobando si son válidos, en caso contrario dará mensaje adecuado y volverá al bucle principal. Si son correctas se invocará a la función **`intercambia`**.
- En la opción (5) se solicitarán los dos índices de columna (invocando dos veces a la función **`leeColumna`**) y se llamará a la función **`procesa_cols`** para realizar el procesado.
- En la opción (7) se invocará **`find_max`** sobre la matriz de trabajo actual y se imprimirá por consola mensaje indicando el valor recibido de la función.

Codificación

Debes tener en cuenta todas las normas que se han visto en relación al desarrollo de funciones, utilizando los registros adecuados tanto en el paso de parámetros como en la devolución de resultados. Pon especial atención en el tratamiento de la pila, y en el convenio de uso de los registros (salvados vs temporales).

Recuerda que valoramos muchos aspectos aparte del correcto funcionamiento del programa: que se pueda identificar correctamente el autor y la fecha de la última modificación, que esté bien comentado, que su lectura sea fácil (indentación, correcto uso de identificadores y etiquetas, etc), y que esté documentado el uso de los registros. Revisa la Guía de Estilo publicada en el campus.

Junto con este enunciado te suministramos la solución en C++ y un esqueleto inicial con el segmento de datos del programa con las matrices definidas, así como las cadenas de caracteres necesarias para implementar el programa.

La práctica es individual y **se evaluará**, no por el código solución que se suba a la tarea correspondiente, sino **por la modificación** que se realice en aula informática en la sesión correspondiente.

Ejemplos

A continuación se muestran algunos ejemplos de ejecución (NO ESTÁN INCLUIDOS TODOS LOS EJEMPLOS DE EJECUCIÓN).

Console

```
Comienza programa manejo matrices con funciones

La matriz tiene dimension 6x6
11.125 12.125 13.125 14.125 15.125 16.125
21.125 22.125 23.125 24.125 25.375 26.375
31.375 32.375 33.375 34.375 35.375 36.375
41.375 42.375 43.375 44.375 45.375 46.375
51.625 52.625 53.625 54.625 55.625 56.625
61.625 62.625 63.625 64.625 65.625 66.625

(0) Terminar el programa
(1) Cambiar la matriz de trabajo
(3) Cambiar el valor de un elemento
(4) Intercambiar un elemento con su opuesto
(5) Procesa columnas
(7) Encuentra maximo

Introduce opción elegida: 2
Error: opcion incorrecta

Terminada la opción 2

La matriz tiene dimension 6x6
11.125 12.125 13.125 14.125 15.125 16.125
21.125 22.125 23.125 24.125 25.375 26.375
31.375 32.375 33.375 34.375 35.375 36.375
41.375 42.375 43.375 44.375 45.375 46.375
51.625 52.625 53.625 54.625 55.625 56.625
61.625 62.625 63.625 64.625 65.625 66.625

(0) Terminar el programa
(1) Cambiar la matriz de trabajo
(3) Cambiar el valor de un elemento
(4) Intercambiar un elemento con su opuesto
(5) Procesa columnas
(7) Encuentra maximo

Introduce opción elegida: 0

Elegida opción de salir
Terminada la opción 0

Termina el programa
```

Console

```
Comienza programa manejo matrices con funciones

La matriz tiene dimension 6x6
11.125 12.125 13.125 14.125 15.125 16.125
21.125 22.125 23.125 24.125 25.375 26.375
31.375 32.375 33.375 34.375 35.375 36.375
41.375 42.375 43.375 44.375 45.375 46.375
51.625 52.625 53.625 54.625 55.625 56.625
61.625 62.625 63.625 64.625 65.625 66.625

(0) Terminar el programa
(1) Cambiar la matriz de trabajo
(3) Cambiar el valor de un elemento
(4) Intercambiar un elemento con su opuesto
(5) Procesa columnas
(7) Encuentra maximo

Introduce opción elegida: 1

Elije la matriz de trabajo: 1

Terminada la opción 1

La matriz tiene dimension 10x7
-36.9375 -58.1875 78.65625 19.09375 -50.8125 33.96875 -59.5625
12.34375 57.28125 -1.96875 -86.8125 -81.8125 54.59375 -22.5625
88.21875 64.34375 52.90625 47.90625 -83.5625 19.03125 4.265625
-31.9375 82.53125 27.40625 56.53125 39.46875 18.40625 97.03125
76.90625 14.59375 67.78125 -9.84375 -97.9375 32.34375 -18.4375
-43.4375 39.84375 87.65625 -31.9375 -17.8125 30.09375 87.65625
-6.90625 64.59375 -85.0625 70.53125 -48.8125 -62.6875 -60.1875
-5.53125 84.34375 -51.6875 93.15625 -10.8125 32.09375 98.34375
69.46875 73.84375 3.734375 57.21875 -41.5625 -17.4375 -64.1875
-71.3125 -97.9375 7.109375 -79.0625 33.84375 63.53125 -96.1875

(0) Terminar el programa
(1) Cambiar la matriz de trabajo
(3) Cambiar el valor de un elemento
(4) Intercambiar un elemento con su opuesto
(5) Procesa columnas
(7) Encuentra maximo

Introduce opción elegida: 1

Elije la matriz de trabajo: 3

Terminada la opción 1

La matriz tiene dimension 16x1
-90.75
-65.25
-58.25
-73.25
-89.25
-79.25
16.875
66.375
-96.25
-97.25
-24.75
5.3125
-33.75
```

```
-13.25
27.125
-74.75

(0) Terminar el programa
(1) Cambiar la matriz de trabajo
(3) Cambiar el valor de un elemento
(4) Intercambiar un elemento con su opuesto
(5) Procesa columnas
(7) Encuentra maximo

Introduce opción elegida:
```

Console

```
Comienza programa manejo matrices con funciones

La matriz tiene dimension 6x6
11.125 12.125 13.125 14.125 15.125 16.125
21.125 22.125 23.125 24.125 25.375 26.375
31.375 32.375 33.375 34.375 35.375 36.375
41.375 42.375 43.375 44.375 45.375 46.375
51.625 52.625 53.625 54.625 55.625 56.625
61.625 62.625 63.625 64.625 65.625 66.625

(0) Terminar el programa
(1) Cambiar la matriz de trabajo
(3) Cambiar el valor de un elemento
(4) Intercambiar un elemento con su opuesto
(5) Procesa columnas
(7) Encuentra maximo

Introduce opción elegida: 3

Indice de fila: 6
Error: Numero de fila incorrecto

Terminada la opción 3

La matriz tiene dimension 6x6
11.125 12.125 13.125 14.125 15.125 16.125
21.125 22.125 23.125 24.125 25.375 26.375
31.375 32.375 33.375 34.375 35.375 36.375
41.375 42.375 43.375 44.375 45.375 46.375
51.625 52.625 53.625 54.625 55.625 56.625
61.625 62.625 63.625 64.625 65.625 66.625

(0) Terminar el programa
(1) Cambiar la matriz de trabajo
(3) Cambiar el valor de un elemento
(4) Intercambiar un elemento con su opuesto
(5) Procesa columnas
(7) Encuentra maximo

Introduce opción elegida: 3

Indice de fila: 0
Indice de columna: 0
Nuevo valor para el elemento: 100.1

Terminada la opción 3

La matriz tiene dimension 6x6
100.09999999999999 12.125 13.125 14.125 15.125 16.125
21.125 22.125 23.125 24.125 25.375 26.375
31.375 32.375 33.375 34.375 35.375 36.375
41.375 42.375 43.375 44.375 45.375 46.375
51.625 52.625 53.625 54.625 55.625 56.625
61.625 62.625 63.625 64.625 65.625 66.625

(0) Terminar el programa
(1) Cambiar la matriz de trabajo
(3) Cambiar el valor de un elemento
(4) Intercambiar un elemento con su opuesto
(5) Procesa columnas
(7) Encuentra maximo
```

Console

```
Comienza programa manejo matrices con funciones

La matriz tiene dimension 6x6
11.125 12.125 13.125 14.125 15.125 16.125
21.125 22.125 23.125 24.125 25.375 26.375
31.375 32.375 33.375 34.375 35.375 36.375
41.375 42.375 43.375 44.375 45.375 46.375
51.625 52.625 53.625 54.625 55.625 56.625
61.625 62.625 63.625 64.625 65.625 66.625

(0) Terminar el programa
(1) Cambiar la matriz de trabajo
(3) Cambiar el valor de un elemento
(4) Intercambiar un elemento con su opuesto
(5) Procesa columnas
(7) Encuentra maximo

Introduce opción elegida: 4

Indice de fila: 1
Indice de columna: 3

Terminada la opción 4

La matriz tiene dimension 6x6
11.125 12.125 13.125 14.125 15.125 16.125
21.125 22.125 23.125 53.625 25.375 26.375
31.375 32.375 33.375 34.375 35.375 36.375
41.375 42.375 43.375 44.375 45.375 46.375
51.625 52.625 24.125 54.625 55.625 56.625
61.625 62.625 63.625 64.625 65.625 66.625

(0) Terminar el programa
(1) Cambiar la matriz de trabajo
(3) Cambiar el valor de un elemento
(4) Intercambiar un elemento con su opuesto
(5) Procesa columnas
(7) Encuentra maximo

Introduce opción elegida: 
```

Console

```
Comienza programa manejo matrices con funciones

La matriz tiene dimension 6x6
11.125 12.125 13.125 14.125 15.125 16.125
21.125 22.125 23.125 24.125 25.375 26.375
31.375 32.375 33.375 34.375 35.375 36.375
41.375 42.375 43.375 44.375 45.375 46.375
51.625 52.625 53.625 54.625 55.625 56.625
61.625 62.625 63.625 64.625 65.625 66.625

(0) Terminar el programa
(1) Cambiar la matriz de trabajo
(3) Cambiar el valor de un elemento
(4) Intercambiar un elemento con su opuesto
(5) Procesa columnas
(7) Encuentra maximo

Introduce opción elegida: 5

Primera columna a procesar: 1
Segunda columna a procesar: 3

Terminada la opción 5

La matriz tiene dimension 6x6
11.125 14.125 13.125 12.6875 15.125 16.125
21.125 24.125 23.125 22.6875 25.375 26.375
31.375 34.375 33.375 32.9375 35.375 36.375
41.375 44.375 43.375 42.9375 45.375 46.375
51.625 54.625 53.625 53.1875 55.625 56.625
61.625 64.625 63.625 63.1875 65.625 66.625

(0) Terminar el programa
(1) Cambiar la matriz de trabajo
(3) Cambiar el valor de un elemento
(4) Intercambiar un elemento con su opuesto
(5) Procesa columnas
(7) Encuentra maximo

Introduce opción elegida: 
```

Console

```
Comienza programa manejo matrices con funciones

La matriz tiene dimension 6x6
11.125 12.125 13.125 14.125 15.125 16.125
21.125 22.125 23.125 24.125 25.375 26.375
31.375 32.375 33.375 34.375 35.375 36.375
41.375 42.375 43.375 44.375 45.375 46.375
51.625 52.625 53.625 54.625 55.625 56.625
61.625 62.625 63.625 64.625 65.625 66.625

(0) Terminar el programa
(1) Cambiar la matriz de trabajo
(3) Cambiar el valor de un elemento
(4) Intercambiar un elemento con su opuesto
(5) Procesa columnas
(7) Encuentra maximo

Introduce opción elegida: 7

Nuevo maximo 12.125
Nuevo maximo 13.125
Nuevo maximo 14.125
Nuevo maximo 15.125
Nuevo maximo 16.125
Nuevo maximo 21.125
Nuevo maximo 22.125
Nuevo maximo 23.125
Nuevo maximo 24.125
Nuevo maximo 25.375
Nuevo maximo 26.375
Nuevo maximo 31.375
Nuevo maximo 32.375
Nuevo maximo 33.375
Nuevo maximo 34.375
Nuevo maximo 35.375
Nuevo maximo 36.375
Nuevo maximo 41.375
Nuevo maximo 42.375
Nuevo maximo 43.375
Nuevo maximo 44.375
Nuevo maximo 45.375
Nuevo maximo 46.375
Nuevo maximo 51.625
Nuevo maximo 52.625
Nuevo maximo 53.625
Nuevo maximo 54.625
Nuevo maximo 55.625
Nuevo maximo 56.625
Nuevo maximo 61.625
Nuevo maximo 62.625
Nuevo maximo 63.625
Nuevo maximo 64.625
Nuevo maximo 65.625
Nuevo maximo 66.625
El valor maximo en la matriz es 66.625
Terminada la opción 7

La matriz tiene dimension 6x6
11.125 12.125 13.125 14.125 15.125 16.125
```